



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Variables aleatorias discretas y continuas
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Nombre del Grupo	Grupo A
Integrantes	Elvis Guayas Carlos Martinez Erick Rogel Isaac Vire Mateo Yanangomez
Fecha	Martes 28 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Diferenciar entre variables aleatorias discretas y continuas.



- Interpretar y construir funciones de masa de probabilidad (PMF) y funciones de densidad (PDF).
- Calcular probabilidades acumuladas usando la función de distribución acumulada (CDF).

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.
- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional, para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (equipado con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) 4GB RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador Web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Desarrollo:

Utilizar la librería itertools de Python para generar espacios muestrales de experimentos aleatorios.



1. Variable Aleatoria (V.A.)

Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral.

2. Variable Aleatoria Discreta

Toma valores en un conjunto finito o infinito numerable.

Función de Masa de Probabilidad (PMF): $p(x) = P(X = x)$

Propiedades:

- $0 \leq p(x) \leq 1$ para todo x
- Sumatoria de $p(x_i) = 1$

3. Variable Aleatoria Continua

Toma valores en un intervalo continuo de números reales.

Función de Densidad de Probabilidad (PDF): $f(x) \geq 0$ tal que $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

Propiedades:

- $f(x) \geq 0$ para todo x
- Integral de $-\infty$ a $+\infty$ de $f(x)dx = 1$
- $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x

4. Función de Distribución Acumulada (CDF)

Definición: $F(x) = P(X \leq x)$

Para variables discretas: $F(x) = \text{sumatoria de todos los } t \leq x \text{ de } p(t)$

Para variables continuas: $F(x) = \text{integral de } -\infty \text{ a } x \text{ de } f(t)dt$

Procedimiento / Metodología

Tarea 1: Configuración del Entorno

1. Abra Jupyter Notebook o Google Colab.
2. Importe las librerías necesarias:



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import randint, norm, binom, uniform
import seaborn as sns

# Configuración de estilo
sns.set_style("whitegrid")

plt.rcParams["figure.figsize"] = (12, 5)
plt.rcParams["font.size"] = 11

print("Entorno configurado correctamente")
```

Tarea 2: Variable Aleatoria Discreta - Lanzamiento de Dado

Caso: X = resultado del lanzamiento de un dado justo.

2. Defina la variable aleatoria y su PMF:

```
# Variable aleatoria: resultado de un dado
# X puede tomar valores: 1, 2, 3, 4, 5, 6

# Valores posibles
x_valores = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])

# PMF: cada valor tiene probabilidad 1/6
pmf_dado = np.array([1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6])

print("Valores de X:", x_valores)
print("PMF p(x):", pmf_dado)
print("Suma de probabilidades:", np.sum(pmf_dado))
```

3. Visualice la PMF:

```
# Visualización de la PMF
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
plt.xlabel('x (Resultado del dado)')
plt.ylabel('p(x) = P(X = x)')
plt.title('PMF: Variable Aleatoria Discreta (Dado)')
plt.xticks(x_valores)
plt.ylim(0, 0.25)
plt.grid(axis='y', alpha=0.3)
```



```
# CDF
cdf_dado = np.cumsum(pmf_dado)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.step(x_valores, cdf_dado, where='post', color='red', linewidth=2)
plt.scatter(x_valores, cdf_dado, color='red', zorder=5)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Funcion de Distribucion Acumulada')
plt.xticks(x_valores)

plt.ylim(0, 1.1)
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) P(X = 4)
prob_4 = pmf_dado[x_valores == 4][0]
print(f"P(X = 4) = {prob_4:.4f}")

# b) P(X <= 3) usando CDF
prob_menor_3 = cdf_dado[x_valores == 3][0]
print(f"P(X <= 3) = {prob_menor_3:.4f}")

# c) P(2 <= X <= 5)
prob_entre_2_5 = cdf_dado[x_valores == 5][0] - cdf_dado[x_valores == 1][0]
print(f"P(2 <= X <= 5) = {prob_entre_2_5:.4f}")
```

Tarea 3: Variable Aleatoria Continua - Distribución Normal

Caso: X = tiempo de respuesta de un servidor (ms), distribuido normalmente con $\mu = 200$ y $\sigma = 30$.

5. Defina la distribución y visualice la PDF:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media
sigma = 30 # desviacion estandar

# Crear la distribucion
dist_normal = norm(loc=mu, scale=sigma)

# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)
```



```
1859

# PDF
pdf_normal = dist_normal.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2, label=f'N({mu}, {sigma}^2)')
plt.fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color='red', linestyle='--', label=f'Media = {mu}')
plt.xlabel('x (Tiempo de respuesta en ms)')
plt.ylabel('f(x)')

plt.title('PDF: Variable Aleatoria Continua (Normal)')
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)

# CDF
cdf_normal = dist_normal.cdf(x)
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(x, cdf_normal, 'r-', linewidth=2)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('F(x) = P(X <= x)')
plt.title('CDF: Distribucion Normal')
plt.grid(alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

6. Calcule probabilidades:

```
# a)  $P(X \leq 180)$ 
prob_menor_180 = dist_normal.cdf(180)
print(f"P(X <= 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b)  $P(X > 250)$ 
prob_mayor_250 = 1 - dist_normal.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")

# c)  $P(170 \leq X \leq 230)$ 
prob_entre = dist_normal.cdf(230) - dist_normal.cdf(170)
print(f"P(170 <= X <= 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# d) Percentil 95
p95 = dist_normal.ppf(0.95)
print(f"\nPercentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f} ms")
```



Tarea 4: Comparación Visual PMF vs PDF

7. Cree una visualización comparativa:

```
# Comparación PMF vs PDF
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Variable Discreta (Dado)
axes[0].stem(x_valores, pmf_dado, basefmt=" ", linefmt='b-', markerfmt='bo')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('p(x)')
axes[0].set_title("VARIABLE DISCRETA\nPMF: Funcion de Masa de Probabilidad")
axes[0].set_xticks(x_valores)
axes[0].set_ylim(0, 0.25)
axes[0].grid(axis='y', alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[0].annotate('Probabilidad en\npuntos especificos', xy=(3, 1/6), xytext=(4.5, 0.2),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

# Variable Continua (Normal)
axes[1].plot(x, pdf_normal, 'b-', linewidth=2)
axes[1].fill_between(x, pdf_normal, alpha=0.3)
axes[1].set_xlabel('x')
axes[1].set_ylabel('f(x)')
axes[1].set_title("VARIABLE CONTINUA\nPDF: Funcion de Densidad de Probabilidad")
axes[1].grid(alpha=0.3)

# Anotaciones
axes[1].annotate('Probabilidad = Area\nbajo la curva', xy=(200, norm.pdf(200, 200, 30)), xytext=(250,
0.01),
                arrowprops=dict(arrowstyle='->', color='red'),
                fontsize=10, color='red')

plt.suptitle('Comparacion: Variable Aleatoria Discreta vs Continua', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Tarea 5: Aplicación - Variables Aleatorias en la UNL

Actividad grupal: Identificar y clasificar variables aleatorias en el campus universitario.

Variable identificadas por el grupo



Área de la UNL	Variable Aleatoria Observada	Tipo	Distribución Esperada	Justificación
Entrada de la Facultad	Cantidad de estudiantes que llegan atrasados en los primeros 15 minutos de la clase de las 7:00 AM.	Discreta	Poisson	Es un conteo de cuántos estudiantes llegan tarde en un bloque de tiempo muy específico.
Parada de Buses	Tiempo exacto (De 1 a 20 minutos) que espera un estudiante hasta que llega su ruta de bus.	Continua	Exponencial	Modela matemáticamente el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento esperado.
Laboratorio de Computación	Cantidad de veces que una computadora del laboratorio es reiniciada durante el día. De 1 a 5 reinicios.	Discreta	Poisson	Esto se mide por el uso real y de situaciones observadas directamente en el laboratorio.
Biblioteca	Tiempo (de 60 a 120 minutos) que un estudiante pasa concentrado leyendo o estudiando en las mesas.	Continua	Normal o exponencial	Es una medición de tiempo continuo; la mayoría estará en un tiempo promedio (Normal)
Canchas Deportivas	Cantidad de estudiantes que están usando las canchas de fútbol a las 4:00 PM.	Discreta	Poisson	Cuenta la cantidad de personas (eventos) en un área determinada en un momento específico.

Código creado en Python

```
# Variables identificadas por el grupo y almacenadas en un diccionario
variables_unl = [
    {
        "area": "Entrada de la Facultad",
        "nombre_variable": "Cantidad de estudiantes que llegan atrasados",
        "tipo": "Discreta",
```




```
"distribucion_esperada": "Poisson",

"Valores posible a tomar": "1 a 6 estudiantes"

},

{

  "area": "Parada de Buses",

  "nombre_variable": "Tiempo exacto que espera un estudiante
hasta que llega su ruta de bus",

  "tipo": "Continua",

  "distribucion_esperada": "Exponencial",

  "Valores posible a tomar": "1 a 20 minutos"

},

{

  "area": "Laboratorio de Computación",

  "nombre_variable": "Cantidad de veces que una computadora del
laboratorio es reiniciada durante el día",

  "tipo": "Discreta",

  "distribucion_esperada": "Poisson",

  "Valores posible a tomar": "1 a 5 reinicios"

},

{

  "area": "Biblioteca",

  "nombre_variable": "Tiempo que un estudiante pasa concentrado
leyendo o estudiando en las mesas",

  "tipo": "Continua",

  "distribucion_esperada": "Normal o Exponencial",

  "Valores posible a tomar": "60 a 120 minutos"

},
```



```
{
    "area": "Canchas Deportivas",
    "nombre_variable": "Cantidad de estudiantes que están usando
las canchas de fútbol a las 4:00 PM.",
    "tipo": "Discreta",
    "distribucion_esperada": "Poisson",
    "Valores posible a tomar": "6 a 12 estudiantes"
}

]

# Colocacion de datos en una tabla

from tabulate import tabulate

tabla = tabulate(variables_unl, headers="keys", tablefmt="grid",
stralign="left")

print(tabla)

# Creación de un dataframe

import pandas as pd

df = pd.DataFrame(variables_unl)

print(df.to_string(index=False))
```

Código con el registro de variables continuas:

<https://colab.research.google.com/drive/1GIESiny1Zr98D-uLeZLLBFTbJ2qsmNfA?usp=sharing>

FASE 3: DESPUÉS DE LA CLASE (Trabajo Autónomo - 60 min)

Fecha de entrega: Miércoles 30 de abril de 2026 (23:59)

11. Modifique el código de la Tarea 3 para representar una variable de su elección:

- Opcion A: Distribución Bernoulli (lanzamiento de moneda)
- Opción B: Distribución Uniforme discreta



- Opción C: Distribución Binomial
- Genere las gráficas PMF/PDF y CDF para su distribución seleccionada.
- Calcule al menos 3 probabilidades específicas e interprete los resultados.
- Entregue un archivo. ipynb con:
- Código funcional y comentado
- Visualizaciones claras
- Interpretación de resultados

7. Preguntas de Control:

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una variable aleatoria discreta y una continua?

Una variable aleatoria discreta toma un número contable de valores, ya sean finitos o infinitos numerables (por ejemplo, 0, 1, 2, 3...) y sus valores representan saltos y no pueden fraccionarse, mientras que, una variable aleatoria continua toma un número infinito no numerable de valores dentro de un intervalo continuo de números reales. Puede tomar cualquier valor fraccionario o decimal dentro de ese rango (por ejemplo, 1.25, 2.718...).

2. ¿Por qué en una variable continua $P(X = x) = 0$ para cualquier valor específico x ?

En una variable continua, la probabilidad no se mide en puntos exactos, sino en rangos o intervalos. Dado que existen infinitos valores posibles dentro de cualquier rango continuo (por ejemplo, mediciones de tiempo o distancia con infinitos decimales), la probabilidad de que ocurra un evento en un valor numérico específico con precisión absoluta es cero. Para obtener una probabilidad medible, siempre es necesario definir un intervalo de valores.

3. Explique la relación entre la PMF/PDF y la CDF. ¿Cómo se obtienen una de la otra?

La relación principal radica en que la PMF/PDF determina la probabilidad de ocurrencia de un evento individual, mientras que la CDF representa la probabilidad acumulada hasta un punto específico.

- **Obtención de la CDF:** Se genera acumulando todas las probabilidades individuales proporcionadas por la PMF/PDF, desde el valor mínimo posible del espacio muestral hasta el valor de interés.



● **Obtención de la PMF/PDF:** Se calcula mediante la diferencia entre la probabilidad acumulada en el punto actual de la CDF y la probabilidad acumulada en el punto inmediatamente anterior, obteniendo así la probabilidad marginal de ese evento específico.

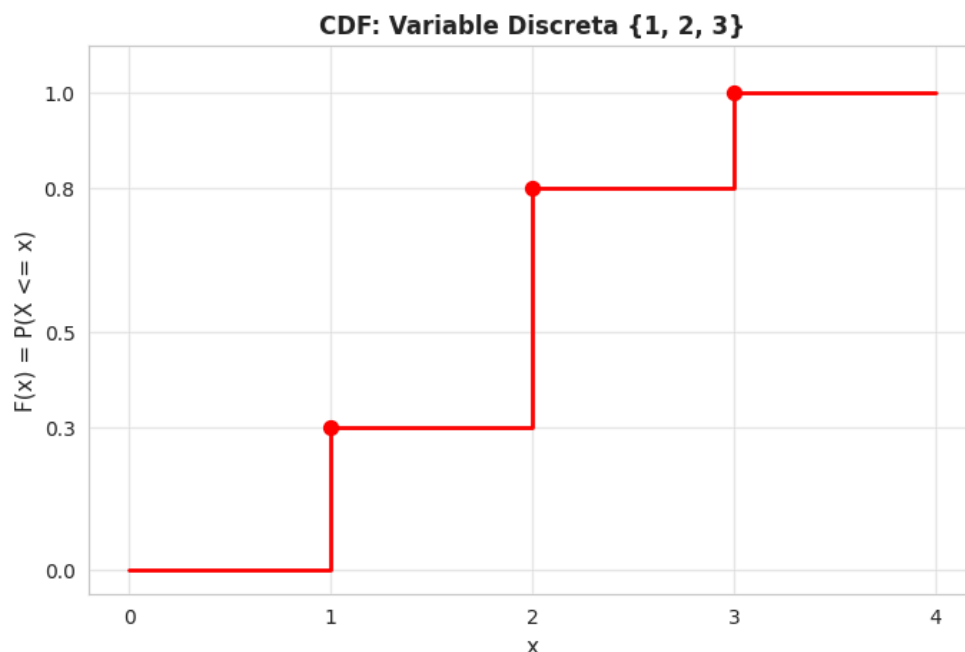
4. Una variable aleatoria X representa el número de estudiantes que llegan tarde a clase. ¿Es X discreta o continua? Justifique.

La variable aleatoria X es de tipo discreta. Se justifica porque representa un conteo de individuos que únicamente puede tomar valores enteros no negativos. Dado que la naturaleza del evento no permite valores fraccionarios o decimales (es imposible que lleguen tarde 1.5 o 2.7 estudiantes), la variable está compuesta por valores aislados y contables, lo cual es la característica definitoria de las variables discretas.

5. Calcule $P(X = 5)$ para una variable continua con PDF $f(x) = 2x$ en $[0,1]$. Explique su respuesta.

El resultado es $P(X = 5) = 0$. Esto se debe a que el propio ejercicio señala que la variable solo existe o tiene validez en el rango que va del 0 al 1. Como el número 5 está completamente fuera de esos límites, representa un evento que simplemente no puede ocurrir en este caso.

6. Dibuje aproximadamente la CDF de una variable discreta que toma valores $\{1, 2, 3\}$ con probabilidades $\{0.3, 0.5, 0.2\}$.





7. Identifique una variable aleatoria continua en el contexto de la carrera de Computación y justifique porque es continua

Variable identificada: El tiempo exacto de ejecución en milisegundos de un algoritmo al procesar una base de datos.

Justificación: Es una variable continua porque el tiempo es una magnitud que se mide, no que se cuenta. No está limitada a números enteros (como 1, 2 o 3 milisegundos); dependiendo de la precisión del procesador, el algoritmo podría tardar 120.5 ms, 120.53 ms o 120.538 ms. Puede tomar cualquier valor fraccionario o decimal dentro de un intervalo.

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato portafolio o en EVA.

9. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] Walpole, R. E., et al. (2016). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na ed.). Cengage Learning.

[2] Video-tutorial: "PMF vs PDF: Como entiende Python el azar?" (Enlace en EVA)

[3] Documentación SciPy Stats. <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>



Universidad
Nacional
de Loja

FEIRNNR - Carrera de Computación

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	

11. Anexos

Enlace al google colab-Código ejecutado:

<https://colab.research.google.com/drive/1GIESiny1Zr98D-uLeZLLBFTbJ2qsmNfA?usp=sharing>